

戦略行動システム演習 五回レポート

2026 年 5 月 24 日

202410178

今村隼人

& [ページ タイトル]

帰

記録

出力の作成日付	19-MAY-2026 09:53:53	
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット0
	ファイル	なし
	重み付け	なし
	分割ファイル	なし
	作業データファイル内の行数	7
欠損値の取り扱い	欠損の定義	ユーザー定義欠損値は欠損値として処理されます。
	使用されたケース	統計量は使用されるすべての変数に対して、欠損値のないケースに基づいています。
シンタックス		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL (CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) TOLERANCE(. 0001) /NOORIGIN DEPENDENT 経常利益 /METHOD=ENTER 資本金 従業員数
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.01
	メモリの必要容量	2928 メガバイト
	残差プロットに必要な追加メモリ	0 メガバイト

投入済み変数または除去された変数^a

モデル	投入済み変数	除去された変数	方法
1	従業員数, 資本金 ^b	-	強制投入法

- ^a 従業員数 経常利益
- ^b 要求された変数がすべて投入されました。

モデルの要約

モデル	R	R ² 乗	調整済み R ² 乗	推定値の標準誤差
1	.972 ^a	.945	.917	115400.187

- ^a 予測値: (定数), 従業員数, 資本金

図解

記録

出力の作成日付		19-MAY-2026 09:18:52
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット0
	フロッピー	くなし
	重み付け	くなし
	分割ファイル	くなし
	作業データファイル内の行数	10
欠損値の取り扱い	欠損の定義	ユーザー定義欠損値は欠損値として認識されます。
	使用されたケース	統計量は使用されるすべての変数に対して、欠損値のないケースに基づいています。
シンタックス		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA (CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) TOLERANCE(.0001) /NOORIGIN /DEPENDENT 売上高 /METHOD=ENTER 宣伝 広告。
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.02
	経過時間	00:00:00.01
	メモリの必要容量	24KB バイト
	残差プロットに必要な追加メモリ	0 バイト

投入済み変数または除去された変数^a

モデル	投入済み変数	除去された変数	方法
1	宣伝広告 ^b		強制投入法

- a 従属変数 売上高
b 要求された変数がすべて投入されました。

モデルの要約

モデル	R	R ² 乗	調整済み R ² 乗	推定値の標準誤差
1	.945 ^a	.893	.880	105.40237

- a 予測値: (定数), 宣伝広告

人口と学歴によって新規学卒者の初任給を説明できるか

目的

本レポートでは、2023年の都道府県別データを用いて、新規学卒者の初任給が人口と学歴によってどの程度説明できるかを検討する。学歴については、高卒、大卒、大学院卒を対象とした。

人口規模の大きい都道府県では、企業や産業が集中しており、賃金水準が高い職種の割合も大きい可能性がある。また、学歴が高くなるほど専門的な職務で採用される可能性が高く、初任給も高くなると考えられる。そこで、人口と学歴を説明変数とする重回帰分析を行い、初任給に対するそれぞれの影響を確認した。

仮説

本分析では、初任給を従属変数とし、人口と学歴を説明変数とした。有意水準は5%とした。

H_0 ：人口は初任給を有意に説明しない。

H_0 ：学歴は初任給を有意に説明しない。

H_1 ：人口または学歴は初任給を有意に説明する。

方法

初任給のデータは、e-Stat 政府統計の総合窓口に掲載されている「賃金構造基本統計調査（2023年）」を用いた。分析対象は、一般新規学卒者のうち「男女計」の都道府県別データである。全国値は除外し、47都道府県の「高校 所定内給与額【千円】」、「大学 所定内給与額【千円】」、「大学院 所定内給与額【千円】」を用いた。

人口のデータは、総務省統計局の「人口推計（2023年10月1日現在）」の都道府県別総人口を用いた。人口は千人単位であり、分布の偏りが大きいいため自然対数に変換した。学歴はカテゴリ変数であるため、高卒を基準カテゴリとし、大卒ダミーと大学院卒ダミーを作成した。したがって、分析件数は47都道府県に3学歴を掛けた141件である。

回帰式は次のように表せる。

$$y = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{人口}) + \beta_2 \text{大卒ダミー} + \beta_3 \text{大学院卒ダミー} + \varepsilon$$

ここで、 y は初任給（所定内給与額、千円）である。

結果

表1に、学歴別の初任給の記述統計量を示す。高卒の平均は183.92千円、標準偏差は9.34千円であった。大卒の平均は229.74千円、標準偏差は13.53千円であった。大学院卒の平均は260.94千円、標準偏差は27.09千円であった。

表1 2023年における学歴別新規学卒者の初任給

学歴	件数	平均（千円）	標準偏差（千円）
高卒	47	183.92	9.34
大卒	47	229.74	13.53
大学院卒	47	260.94	27.09

表2に、重回帰分析のモデル要約を示す。重決定係数は $R^2 = .784$ 、調整済み $R^2 = .780$ であった。分散分析の結果、 $F(3, 137) = 165.99$ 、 $p < .001$ であり、モデル全体は5%水準で有意であった。

表2 モデルの要約

件数	R^2	調整済み R^2	F 値	p 値
141	.784	.780	165.99	< .001

表 3 に、各説明変数の係数を示す。人口の自然対数の標準偏回帰係数は .176 であり、 $t = 4.43$ 、 $p < .001$ で有意であった。大卒ダミーの標準偏回帰係数は .593 であり、 $t = 12.93$ 、 $p < .001$ で有意であった。大学院卒ダミーの標準偏回帰係数は .996 であり、 $t = 21.74$ 、 $p < .001$ で有意であった。

表 3 重回帰分析の係数

変数	B	標準誤差	標準偏回帰係数	t 値	p 値
定数	123.36	13.91		8.87	< .001
人口（対数）	8.06	1.82	.176	4.43	< .001
大卒ダミー	45.82	3.54	.593	12.93	< .001
大学院卒ダミー	77.02	3.54	.996	21.74	< .001

また、多重共線性を確認するために VIF を算出した。人口（対数）の VIF は 1.000、大卒ダミーと大学院卒ダミーの VIF はいずれも 1.333 であり、深刻な多重共線性はみられなかった。

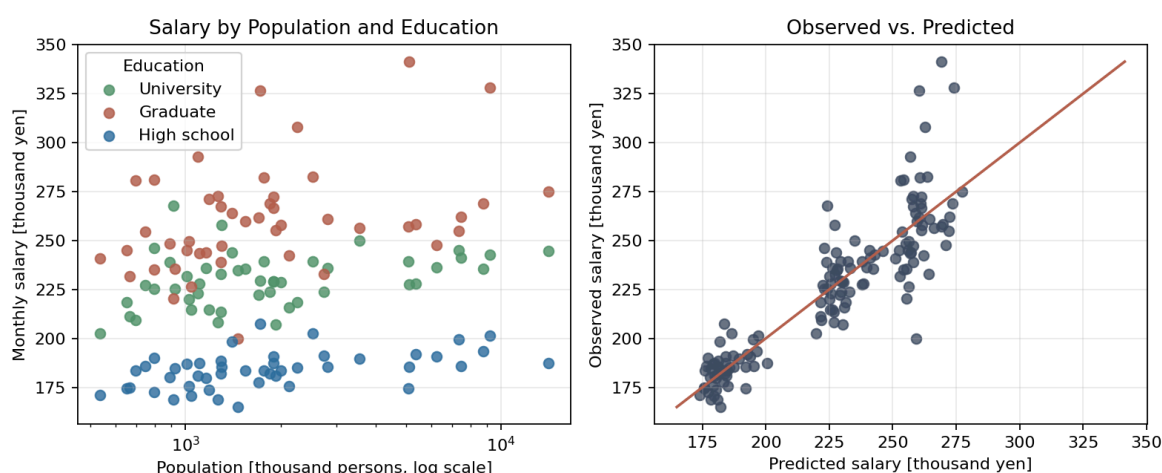


Figure 1: 人口・学歴と初任給の関係、および予測値と実測値

考察

分析の結果、人口と学歴を用いた重回帰モデルは有意であり、調整済み R^2 は .780 であった。これは、都道府県別・学歴別の初任給のばらつきのかなり大きな部分が、人口規模と学歴によって説明されることを示している。

人口の係数は正であり、有意であった。したがって、人口規模が大きい都道府県ほど初任給が高い傾向がある。人口の多い地域には企業数や雇用機会が多く、都市部に高賃金の産業や職種が集まりやすいことが背景にあると考えられる。ただし、標準偏回帰係数は .176 であり、学歴ダミーと比べると影響は小さかった。

学歴については、高卒を基準とした場合、大卒は約 45.82 千円、大学院卒は約 77.02 千円高い初任給を示した。標準偏回帰係数も大卒ダミーが .593、大学院卒ダミーが .996 であり、本分析では人口よりも学歴の方が初任給を強く説明していた。これは、学歴が高いほど専門性の高い職種で採用されやすく、初任給水準も高く設定されるという予想と整合的である。

一方で、本分析は都道府県別の集計データを用いているため、個人単位の賃金決定を直接示すものではない。また、産業構成、企業規模、職種、物価水準などは統制していない。そのため、人口や学歴の効果には、都市部に集積する産業や企業規模の違いが含まれている可能性がある。

まとめ

本レポートでは、2023 年の賃金構造基本統計調査と人口推計を用いて、人口と学歴によって新規学卒者の初任給を説明できるかを検討した。重回帰分析の結果、モデル全体は有意であり、調整済み R^2 は .780 であった。人口の自然対数、大卒ダミー、大学院卒ダミーはいずれも有意であり、人口が多い地域ほど、また学歴

が高いほど初任給が高い傾向がみられた。特に標準偏回帰係数からは、人口よりも学歴の影響が大きいことが示された。

引用文献

政府統計の総合窓口 e-Stat (2023). 賃金構造基本統計調査. <https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003445959> (最終閲覧日 2026 年 5 月 24 日)

総務省統計局 (2024). 人口推計 (2023 年 (令和 5 年) 10 月 1 日現在) . <https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2023np/index.html> (最終閲覧日 2026 年 5 月 24 日)